

把预选根撤掉之后， 完整账本仍只有一个对数

Ro.72F 留下的疑问是：selected Bessel neighborhoods 之外的根，会不会藏着更大的斜率质量。我在精确实单载波格点上不再计数根，也不假设根分离；实相位 gauge、目标行恒等式与 Rolle-BV 归约直接把全部根压到完整 H^{-1} action。结果是 $G_{\text{all}} \asymp \log \delta$ ，critical-log payment 在这条精确族上成立而且尖锐。

状态 · R0.72G 完成

exact one-carrier gate closed

版本 v0.72G · 2026-08-27

complete-root estimate: CLOSED

critical-log saturation: SHARP

general triangular transfer: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / DIRECT VERDICT

完整根斜率质量由同一个负 Sobolev action 支付

固定整数 q_0 大于目标 multiplier 的支撑半径，令 $\mu = q_0^{-2}$ ，并只考虑 $\delta \geq 1$ 。对精确单载波格点

$$F_x = -A_\mu F + \delta V(x)F, \quad (A_\mu F)_r = (r^2 + \mu)F_r, \quad (VF)_r = -ie^{-x}(F_{r-1} + F_{r+1}), \quad F(0) = ie_{-1},$$

写 $f = F_0$ 、 $h = P_0 VF$ 、 $q = \|VF\|_{A_\mu}^2$ 。在半开窗 $[0, X)$ 上，把根和定义成任意有限根子集之和的单调上确界：

$$G_{\text{all}}(\delta; X) = \sum_{\substack{x \in [0, X) \\ f(x)=0}} |h(x)|^2.$$

$$G_{\text{all}}(\delta; X) \leq 1 + 2 \left[(2 + \mu)\mu + \delta \sqrt{2\mu(1 + \mu)} \right] \int_0^X q(x) dx.$$

Ro.72E 已给 $\int_0^X q \lesssim (1 + \log(2 + \delta))/\delta$ ，所以 $G_{\text{all}} \lesssim 1 + \log(2 + \delta)$ 。常数不依赖根数或根间距。

相位 gauge 把目标坐标变成实函数

置 $F_r = i^{-r} a_r$, 则 $a_{-1}(0) = 1$, 其余初值为零, 且

$$a'_r = -(r^2 + \mu)a_r + \delta e^{-x}(a_{r-1} - a_{r+1}).$$

系数和初值都为实数, 因此 $f = a_0$ 与 $h = e^{-x}(a_{-1} - a_1)$ 为实函数。目标行给出两个精确恒等式:

$$f' + \mu f = \delta h, \quad h' = -(2 + \mu)h + \delta b, \quad b = P_0 V^2 F.$$

若 $q = \|VF\|_{A_\mu^{-1}}^2$, 则 Cauchy-Schwarz 直接给

$$|h|^2 \leq \mu q, \quad |b|^2 \leq 2(1 + \mu)q.$$

launch root 单独贡献 $h(0)^2 = 1$ 。这一步也解释了为何结论不能直接搬到任意复相位目标坐标。

相邻目标根之间必有一个 h 的零点

令 $\psi = e^{\mu x} f$, 则 $\psi' = \delta e^{\mu x} h$ 。对任意有限的正根子集 $0 < x_1 < \dots < x_N < X$, Rolle 定理在每两个相邻目标根之间给出一个 h 的零点。于是 h^2 的总变差支付所有采样值:

$$\sum_{j=1}^N |h(x_j)|^2 \leq 2 \int_0^X |h(x)h'(x)| dx.$$

多重根满足 $h = 0$, 无需另加重数。代入目标行恒等式, 再用上面的 q -界与 Cauchy-Schwarz, 就得到主上界。最后对所有有限根子集取上确界, 因此证明没有暗中使用根集有限、根间距正下界或解析零点计数。

$\delta = 0$ 被明确排除: 此时 $f \equiv 0$ 而 $h \not\equiv 0$, 按同一定义完整根质量发散。这正是定理保留 $\delta \geq 1$ 的原因。

selected roots 已经把对数上界取到

沿 Ro.72E 的 $\delta_R = R^4$, 标准 Bessel 零点与导数渐近给

$$G_R^{\text{sel}} = \frac{8}{\pi^2} \log R + O_{q_0}(1) = \frac{2}{\pi^2} \log \delta_R + O_{q_0}(1).$$

selected roots 是 complete roots 的子集，与刚证明的上界合并后，

$$G_{\text{all}}(\delta_R; X) \asymp_{X, q_0} \log \delta_R.$$

因此额外根可以改变有界常数，却不能在这条精确族中制造隐藏的超对数斜率质量。

04 / PHYSICAL LEDGER

critical-log payment 在完整根集上成立并饱和

回到全局光滑的实三角形解 $u = (f_{\text{phys}}(y, z, t), 0, v(y, t))$ 。保持 shear amplitude $P = q_0^2 \delta$ ，并令 active squared amplitude $A_\delta = S_\delta^2 \leq C_A \delta$ 。根账本使用 $[0, T)$ ，连续积分使用 $[0, T]$ ，从而不让终端根在两边产生不同约定。对所有充分大的 δ ，

$$\mathcal{J}_{\text{all}}([0, T)) \leq C_{T, q_0, C_A} D^{1/3} \Lambda_{1,*}([0, T]; u),$$

其中 $\Lambda_{1,*} = \mathcal{R}_Y[1 + \mathcal{A}_*]$ ， $\mathcal{A}_*$ 使用 Ro.72F 的 $w_*(s) = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$ 。对原始幅度 $A_R = \delta_R / \log(2 + \delta_R)$ ，

$$\mathcal{J}_{\text{all}, R} \asymp \delta_R, \quad D_R^{1/3} \Lambda_{1,*} \asymp \delta_R, \quad \frac{\mathcal{J}_{\text{all}, R}}{D_R^{1/3} \Lambda_{1,*}} \asymp 1.$$

这把 Ro.72F 的 selected-root saturation 提升为同一测试序列上的 complete-root saturation。它仍不是一般三维解的 continuation criterion。

05 / INDEPENDENT CERTIFICATES

实格点 RK4 与复 Fourier Strang 得到同一根账本

PRODUCER • ALL CHECKS PASS

实不变格点、fixed-step RK4、cubic Hermite + Brent 求根； $R = 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64$ 。根数从 443 增至 31,242，complete mass 从 3.629980008 增至 7.091268660。

INDEPENDENT • ALL CHECKS PASS

复 Fourier Strang split，热半步与时间势积分均精确；独立覆盖 $R = 8, 12, 16, 24, 32$ 。共同根数逐点完全一致，最大 complete-mass 差为 9.18×10^{-7} 。

producer 的有限 $\log \delta$ 斜率是 0.40754165，对照渐近 $4/\pi^2 = 0.40528473$ 。最大步长压力 7.40×10^{-7} ，最大半径压力 4.39×10^{-8} ，horizon tail 为 1.67×10^{-8} 。这些结果只审计实现和有限渐近，不替代解析证明，也不是区间证书。两次失败的初始压力测试连同修正原因都保留在证书目录中。

正式附图分开显示完整质量、独立一致性与 dyadic packets

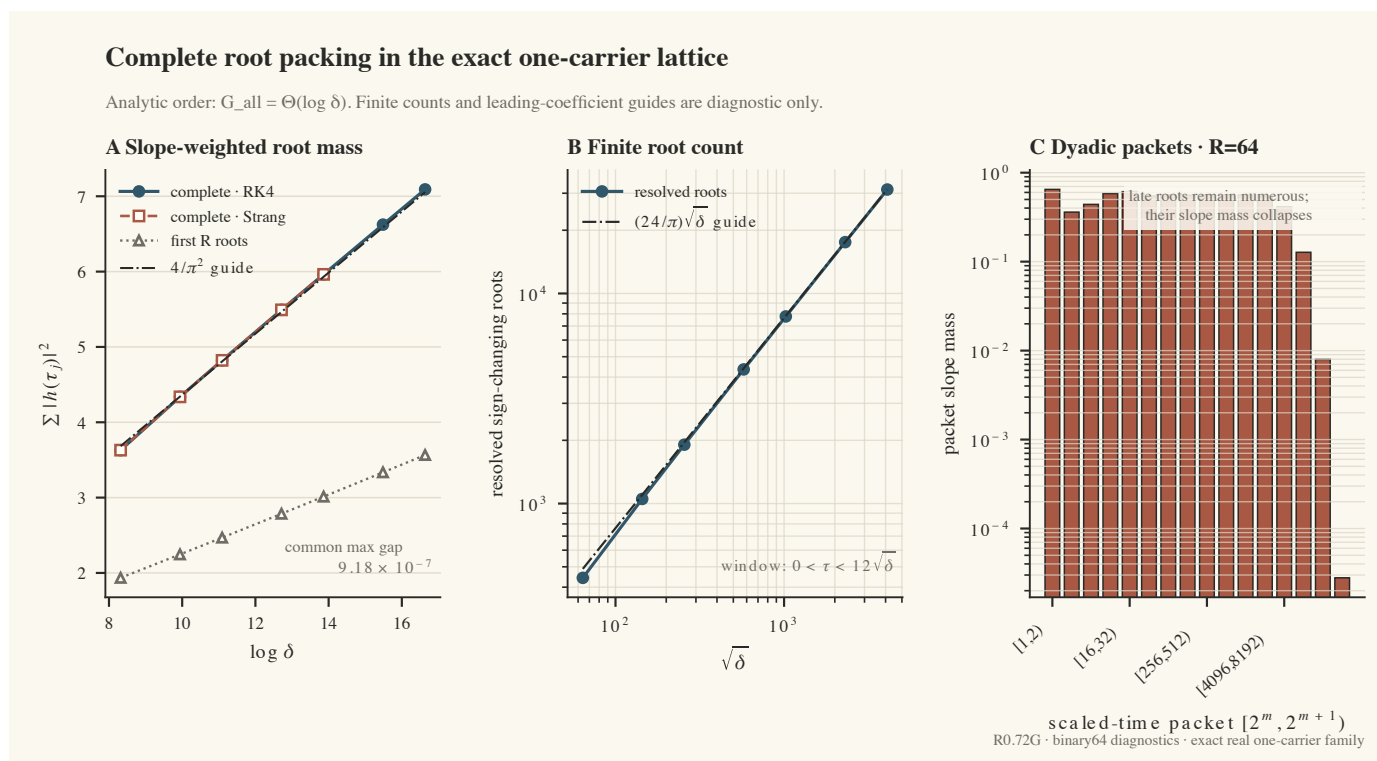


图 Ro.72G-1。左：两路 complete mass、selected mass 与对数 guide；中：有限窗内 resolved root count；右： $R = 64$ 的 dyadic root-mass packets。有限点只用于实现审计，解析结论来自 Rolle–BV 证明。

07 / LITERATURE BOUNDARY

时间解析性、空间零数与固定采样都不是这条估计

DLMF 的 Jacobi–Anger 展开、Bessel zeros 与导数渐近支持 selected logarithmic lower mass；Kusuoka–Stroock 的定量密度估计是继承自 Ro.72E 的 action 上界输入。Poláčik–Šverák 说明复杂量热流的固定点时间迹可以在无界半线上出现趋向无穷的零点序列，但不否定正距离紧区间上的有限根数。

Dong–Zhang、Giga 等的时间解析性只给正时间根的隔离，不给 launch-uniform 根数、根分离或平方斜率和。Angenent、Matano 控制一维实抛物方程的空间零数；de Branges、Paley–Wiener 与 Cartwright 理论则处理满足结构条件的固定采样或整函数零点。它们都不能替代这里随解移动的 temporal self-zero sampling。

截至 2026-08-27 的限定一手来源检索中，我没有找到直接给出本节 complete temporal root-slope estimate 的定理。这是 bounded non-collision check，不是原创性、优先权或穷尽性声明。

08 / RESEARCH VALUE

这一节关闭了候选在原始反例族上的最后一个漏洞

Ro.72E 只需要 selected roots 就足以排除无权 payment；Ro.72F 用同一 selected family 选出 critical-log repair。Ro.72G 进一步证明，遗漏的根不会让这条 exact family 重新击穿修正。于是这条测试序列现在同时给出 complete-root 上界和匹配下界。

价值是把下一障碍从“也许还有更多根”推进到“多载波混合行能否维数无关地支付”。这是一项精确模型类内部的 trace-packing 定理，不是千禧年问题的部分解答；节点数也不能换算成问题完成比例。

09 / NEXT FINITE GATE

Ro.72H 转向有限实多载波的混合行

下一步保留实相位、固定目标和有限载波，不先跨到一般三维系统。目标是处理 finite real multi-carrier 的 mixed row term：

$$\mathcal{E}_Q = \int |h Q F|, \quad Q = P_0[V' + V(D + \lambda_0)].$$

有限关口只有两个可接受结果：证明它可由 critical-log action 以载波数无关常数支付，或构造一个随载波数增长的显式反族。两者都必须保留 complete roots、launch atom 与 full-frequency charge。

10 / CLAIM BOUNDARY

证明域被固定在精确实单载波 ray

已证明	仍开放
目标相位实化；两个精确目标行恒等式；不依赖根数的 Rolle–BV packing ；完整质量 $\asymp \log \delta$ ；声明物理幅度族上的 critical-log complete-root payment 与尖锐饱和。	有限或无限多载波的维数无关常数；一般 triangular launch data；任意复目标；restart/dyadic 覆盖到一般弱解；三维 Navier–Stokes continuation 或 singularity theorem。

所有构造解仍是全局光滑的三角形 2.5D 解。本页既没有构造有限时奇性，也没有证明一般三维解全局光滑；Clay 千禧年问题仍未解决。

11 / REPRODUCE

报告、证明审计、双路证书与正式附图全部保留

[完整数学报告](#) · [主张一证据矩阵](#) · [一手文献审计](#) · [独立逐式审计](#)

[双路数值证书与失败尝试](#) · [正式附图、数据、代码、环境与校验和](#) · [期刊附图 PDF](#) · [同步研究笔记 PDF](#)

[阅读 Ro.60 之后的完整累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [返回 Ro.72F](#)